

Отчет по заданию 4: Трассировка путей

Белик

27 мая 2026 г.

1 Введение

Цель работы – построение изображения трехмерной сцены методом трассировки путей с учетом глобального освещения. Используется треугольная сетка (OBJ), RGB-модель цвета, материалы с диффузной и зеркальной компонентами, протяженные источники света.

2 Геометрическая модель

Сцена описывается треугольной сеткой. Луч:

$$R(t) = O + t \cdot D$$

где O – начало, D – направление, t – параметр. Для ускорения поиска пересечений используется BVH (Bounding Volume Hierarchy).

3 Материалы

Материал имеет коэффициенты:

$$f(\omega_i, \omega_o) = \frac{k_d}{\pi} + k_s \cdot \delta(\omega_i - \omega_r)$$

где k_d – диффузный коэффициент, k_s – зеркальный, δ – дельта-функция отражения. Суммарное отражение не превышает 1 для каждой компоненты цвета.

4 Прямое освещение

Источники света – вытянутые треугольники. Выборка по значимости:

$$L_{direct}(p) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{L_e \cdot f \cdot \cos \theta_s \cos \theta_l}{r^2 \cdot pdf}$$

где pdf – плотность вероятности, L_e – излучение источника, r – расстояние до источника. Используется Multiple Importance Sampling (MIS) для комбинирования выборки по источнику и по BRDF. Для подавления выбросов применяется Firefly suppression (ограничение максимальной яркости).

5 Непрямое освещение

Рекурсивная трассировка:

$$L(p, \omega_o) = L_{direct}(p) + \int f(\omega_i, \omega_o) L(p', \omega_i) \cos \theta d\omega_i$$

Рекурсия ограничена глубиной N_{max} и методом русской рулетки:

$$P_{rr} = \min \left(1, \frac{\max(k_d, k_s)}{0.9} \right)$$

6 Камера

Пинхол-камера:

$$w = \text{normalize}(\text{lookfrom} - \text{lookat}), \quad u = \text{normalize}(vup \times w), \quad v = w \times u$$

Генерация луча:

$$direction = lower_left + s \cdot horizontal + t \cdot vertical - origin$$

Антиалиасинг обеспечивается случайным джиттером внутри пикселя.

7 Постобработка

Нормировка яркости:

$$c_{out} = \left(\frac{c_{in}}{scale} \right)^{1/2.2}$$

где $scale$ выбирается по медиане яркости. Применяется гамма-коррекция $\gamma = 2.2$.

8 Алгоритм вычисления пикселя

1. Камера

- Для каждого пикселя выпускается несколько первичных лучей (например 64).
- Лучи слегка смещаются случайно внутри пикселя (антиалиасинг).

2. Пересечение с геометрией (BVH)

- Луч проверяется на пересечение с треугольной сеткой сцены.
- Если пересечения нет -> пиксель черный.
- Если пересечение есть -> получаем точку, нормаль, материал.

3. Проверка на источник света

- Если пересеченный объект – световой (эмиссивный материал) -> вернуть его излучение как цвет пикселя.
- Если нет -> продолжаем.

4. Прямое освещение (Direct)

- Выбирается случайный источник света (треугольник) методом выборки по значимости (вес = площадь $\times$ яркость).
- Выбирается случайная точка на источнике.
- Строится теневой луч.
- Если источник виден -> добавляется вклад прямого освещения.
- Используется Multiple Importance Sampling (MIS) для комбинирования выборки по источнику и по BRDF.

- Применяется firefly suppression – ограничение слишком ярких вкладов.

5. Выбор события (Scattering)

- С вероятностью, пропорциональной коэффициентам материала, выбирается:
 - диффузное отражение (Lambert),
 - зеркальное отражение (specular).
- Если материал не отражает -> путь завершается.

6. Русская рулетка (Russian Roulette)

- Начиная с глубины > 2 , путь может быть случайно прерван с вероятностью 0.1.
- Если прерван -> возвращается ноль.
- Если продолжается -> вес пути умножается на коэффициент $1/p$.

7. Рекурсивный вызов (Indirect)

- Генерируется новое направление (диффузное или зеркальное).
- Строится новый луч.
- Вызывается трассировка снова.
- Вклад умножается на BRDF, косинус и нормировочный pdf.
- Рекурсия продолжается до глубины максимум 8.

8. Суммирование

- Итоговый цвет = прямое освещение + не прямое освещение.
- Усредняется по всем лучам пикселя.
- Применяется нормировка яркости и гамма-коррекция.

9 UML блок-схема

